

第6章

定时器与看门狗



第6章 定时器与看门狗

- 6.1 定时器A
- 6.2 看门狗

6.2 看门狗



- 在工业现场，由于供电电源，空间电磁干扰或其它原因往往会引起强烈的噪声干扰。
- 这些干扰作用于数字器件，极易使其产生误动作，引起微控制器发生“程序跑飞”事故。
- 若不进行有效处理，程序就不能回到正常工作状态，从而失去应有的控制功能。

6.2 看门狗



- MSP430的看门狗定时器正是为了解决这类问题而设计的。
- 看门狗定时器(WDT)是MSP430系列单片机中用于系统监测和内部定时使用的一种模块。
- 当程序发生故障时能使受控系统重新启动。
- 也可作为一般内部定时器使用。

6.2 看门狗



- 看门狗的主要特点：
 - ◆ WDT是一个16位计数器
 - ◆ 需要口令才能对其操作
 - ◆ 有看门狗和定时器两种模式
 - ◆ 有8种可选的定时时间

6.2 看门狗



- 6.2.1 逻辑结构
- 6.2.2 定时模式
- 6.2.3 看门狗模式



6.2.1 逻辑结构

- 看门狗定时器实质上是一个定时器。
- 主要功能：WDT超过定时的时间，产生中断，使系统复位，重新运行用户程序，使受控系统恢复正常运行状态。
- 当系统不需要看门狗功能时，也可将它当普通的定时器使用。
- WDT还可以完全停止活动以支持超低功耗应用。

6.2.1 逻辑结构



- 如果通过编制程序使WDT定时时间稍大于程序执行一遍所用的时间，并且程序执行过程中加入对看门狗定时器清零的指令，使计数器重新计数，则当程序正常运行时，就会在WDT定时时间到达之前执行WDT清零指令，不会产生WDT溢出。

6.2.1 逻辑结构

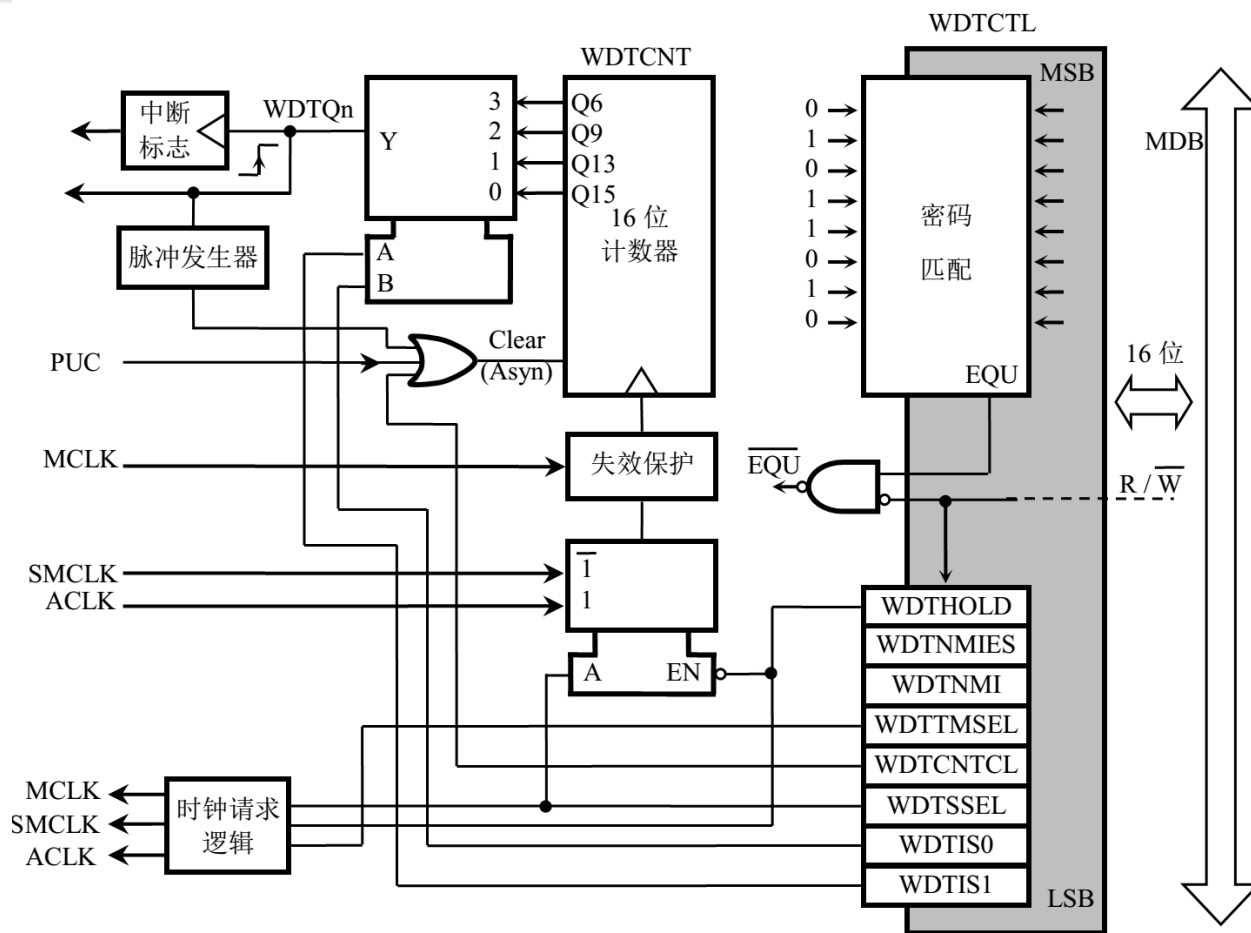


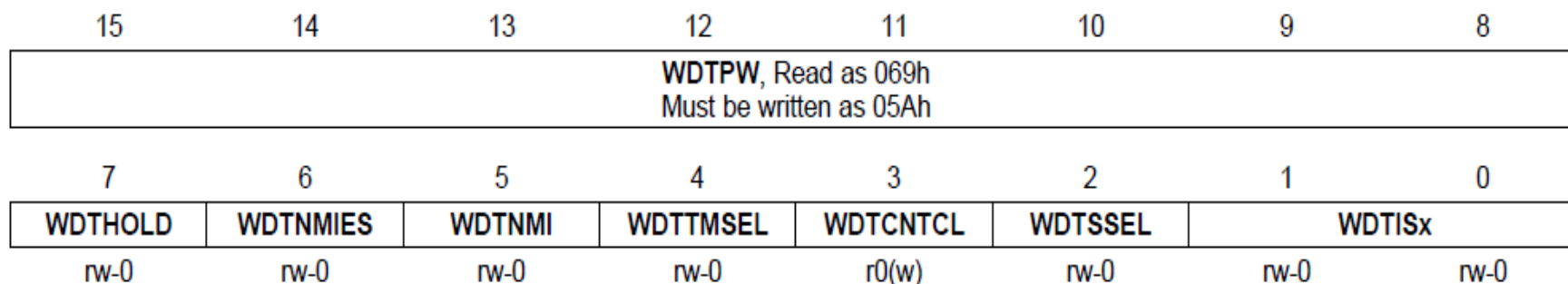
图 6.15 看门狗结构示意图

构成:计数器、WDT控制寄存器WDTCTL（工作模式选择、时钟控制、定时长度控制、中断控制）



6.2.1 逻辑结构

1. 控制寄存器WDTCTL



- 高8位存放访问密码，低8位是对WDT操作的控制命令
- WDTCTL还有两个位用于设置NMI引脚功能



6.2.1 逻辑结构

1. 控制寄存器WDTCTL

- 要写入操作WDT的控制命令，必须先正确写入高字节看门狗口令，口令为**5AH**，如果口令写错将导致系统复位。
- 在读WDTCTL时不需要口令，可直接读取地址0120H中的内容，读出数据低字节为WDTCTL的值，高字节始终为**69H**。

15	14	13	12	11	10	9	8
WDTPW, Read as 069h Must be written as 05Ah							
7	6	5	4	3	2	1	0
WDTHOLD	WDTNMI	WDTNMI	WDTTMSSEL	WDTCNTCL	WDTSSEL	WDTISx	
rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	r0(w)	rw-0	rw-0	rw-0

6.2.1 逻辑结构



为什么WDTCTL寄存器位要自动改写高8位为069h呢？

- 1) 当我们填写网页的表单的时候，可能会自动记录密码，当下次登录时，就不用再输入密码了。
- 2) 对于单片机中的其他一般寄存器，自然会“记住”密码，这样一来只需要输入一次“05Ah”口令便可一劳永逸，那么口令就失去保护作用了。
- 3) 所以，WDTCTL寄存器的高8位才专门被设计了“涂抹”密码的功能。

在MSP430单片机中类似的带密码保护寄存器还有Flash控制器的几个寄存器FCTL1/2/3/4。

6.2.1 逻辑结构



1. 控制寄存器WDTCTL

7	6	5	4	3	2	1	0
WDTHOLD	WDTNMIES	WDTNMI	WDTTMSEL	WDTCNTCL	WDTSSEL	WDTISx	

WDTHOLD: 用于启动或关闭看门狗定时器模块

1: 关闭WDT模块; 0: 开启WDT模块

WDTNMIES (第6位): 用于选择NMI中断的触发方式

1: 下降沿触发; 0: 上升沿触发

WDTNMI (第5位): 用于选择RST/NMI引脚功能

1: NMI中断输入端; 0: 系统复位端

6.2.1 逻辑结构



1. 控制寄存器WDTCTL

7	6	5	4	3	2	1	0
WDTHOLD	WDTNMIES	WDTNMI	WDTTMSEL	WDTCNTCL	WDTSSEL	WDTISx	

WDTTMSEL: 用于选择WDT的工作模式

1: 定时器模式; 0: 看门狗模式

WDTCNTCL: 计数器清零

1: WDTCNT清零; 0: 无变化

WDTSSEL: 用于选择WDTCNT的时钟源

1: ACLK; 0: SMCLK



6.2.1 逻辑结构

1. 控制寄存器WDTCTL

7	6	5	4	3	2	1	0
WDTHOLD	WDTNMIES	WDTNMI	WDTTMSSEL	WDCNTCL	WDTSSSEL	WDTISx	

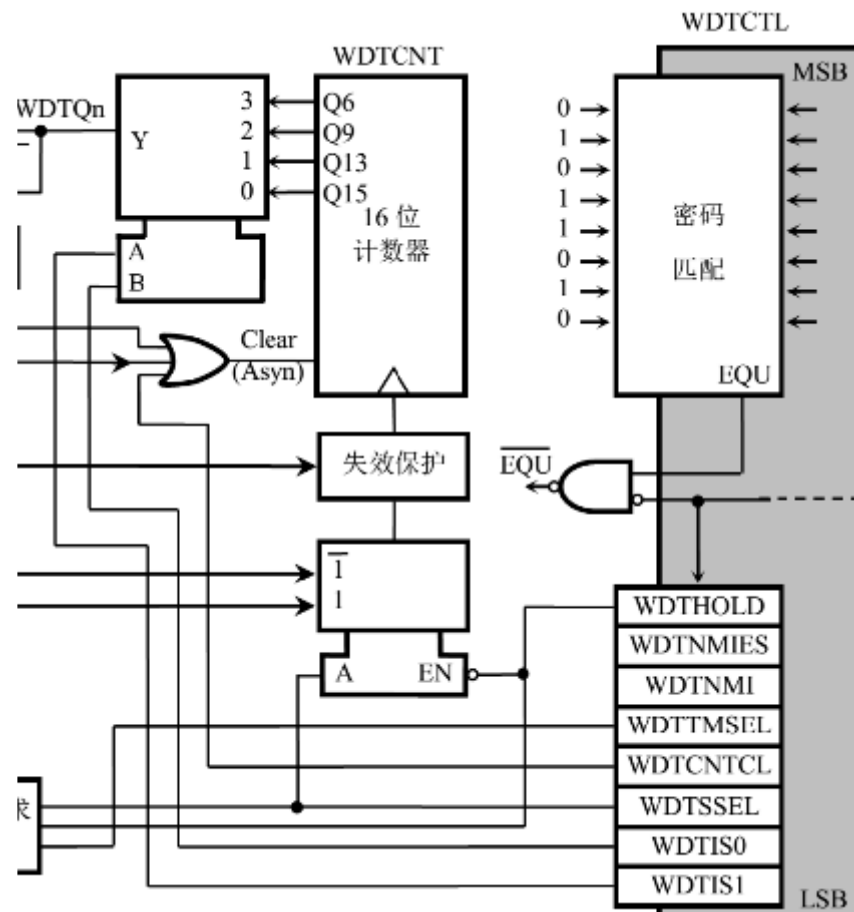
WDTISx: 用于定时器的定时长度

00: 计数次数为 $2^{15}=32768$;

01: 计数次数为 $2^{13}=8192$;

10: 计数次数为 $2^9=512$;

11: 计数次数为 $2^6=64$



6.2.1 逻辑结构



2. 计数单元 WDTCNT

- WDTCNT是一个16位增计数器，由MSP430所选定的时钟电路产生的固定周期脉冲信号对计数器进行加法计数。
- 如果计数器事先被预置的初始状态不同，那么从开始计数到计数溢出为止所用的时间就不同。
- WDTCNT不能直接通过软件存取。
- 必须通过看门狗定时器的控制寄存WDTCTL (地址为0120H) 进行访问。



6.2.1 逻辑结构

3. 时钟失效

- 是指WDT输入时钟突然失效时如何处置。
- 视工作方式而定：
 - ◆ WDT定时模式下，若时钟失效，计数器停止计数。
 - ◆ 在看门狗模式下，若发生时钟源(ACLK, SMCLK)失效，时钟失效检测电路会自动将MCLK激活并作为时钟源使用，以保证WDT能够工作。

6.2.1 逻辑结构



4. 中断处理

- ◆看门狗模式：若定时计数器超过最大计数值后，就会触发最高级别的中断——系统复位中断。出现该情况，一般是由严重的系统故障(如死机等)引起的。
- ◆定时模式：一个简单16位定时器。当计数溢出时，根据中断使能位的设置情况决定是否向CPU发出中断请求。所以此时是将该中断作为优先权较低的可屏蔽中断处理。

6.2 看门狗



- 6.2.1 逻辑结构
- 6.2.2 定时模式
- 6.2.3 看门狗模式

6.2.2 定时模式



- 在定时器不够用的情况下，一般也将看门狗模块作为一个定时器使用。
- 由前述可知，WDT的定时长度只有4种选择，加上有两种可选的时钟源。
 - ◆ 也就是说，WDT只有8种可选频率。
- 处于定时模式下的WDT，在使用时需要完成以下两件事情：



6.2.2 定时模式

1. WDT初始化

- WDT的赋值包括访问密码(WDTPW)、工作模式(WDSTMSEL)、清零(WDTCNTCL)、时钟源(WDTSSEL)、定时长度(WDTISx)等内容。
- 为使赋值语句简洁、易懂，WDT初始化工作一般都在一行语句中实现。

(1) 时钟源为SMCLK, 且 $f_{SMCLK} = 1\text{MHz}$, 则有32ms、8ms、0.5ms、0.064ms可供选择。

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL // 定时32ms

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTIS0; // 定时8ms

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTIS1; // 定时0.5ms

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTIS1 + WDTIS0 // 定时0.064ms

(1) 若时钟源为SMCLK, 且 $f_{SMCLK} = 1\text{MHz}$, 利用宏定义, 则

WDTCTL = WDT_MDLY_32; // 定时长度为32ms

WDTCTL = WDT_MDLY_8; // 定时长度为8ms

WDTCTL = WDT_MDLY_0_5; // 定时长度为0.5ms

WDTCTL = WDT_MDLY_0_064; // 定时长度为0.064ms

(2) 时钟源为ACLK, 且 $f_{ACLK} = 32768\text{Hz}$, 则有1000ms、250ms、16ms、1.9ms可供选择

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTSSSEL; // 1000ms

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTSSSEL + WDTIS0; // 250ms

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTSSSEL + WDTIS1; // 16ms

WDTCTL = WDTPW + WDTTMSEL + WDTCNTCL + WDTSSSEL + WDTIS1 + WDTIS0;
// 1.9ms

若时钟源为ACLK, 且 $f_{ACLK} = 32.768\text{kHz}$, 利用宏定义, 则

WDTCTL = WDT_ADLY_1000; // 定时长度为1000ms

WDTCTL = WDT_ADLY_250; // 定时长度为250ms

WDTCTL = WDT_ADLY_16; // 定时长度为16ms

WDTCTL = WDT_ADLY_1_9; // 定时长度为1.9ms

6.2.2 定时模式



2. WDT中断服务程序的编写

- 处于定时模式下的WDT中断属于可屏蔽中断。
- WDT中断为单源中断。
- 因此，在编写具体的中断服务程序时不需要手工清除中断标志位WDTIFG。
- 定时模式下，中断服务程序的中断向量记为WDT_VECTOR

6.2.2 定时模式



练习：已知 $MCLK = SMCLK = 1\text{ MHz}$ ，试利用WDT定时功能使P1.1处产生周期为16ms的方波。

```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = MDT_MDLY_8;           //设置定时长度及时钟源
    IE1 |= WDTIE;                  //打开WDT中断
    P1DIR |= BIT1;                 // P1.1设为输出方向
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);      // GIE置位，并进入LPM0
}

#pragma vector = WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR (void)
{
    P1OUT ^= BIT1;                // 使P1.1引脚电平翻转
}
```


6.2 看门狗



- 6.2.1 逻辑结构
- 6.2.2 定时模式
- 6.2.3 看门狗模式

6.2.3 看门狗模式



- 在程序功能性调试完成之后，一般就会将看门狗模块置于看门狗模式，以避免系统出现“跑飞”或“卡死”的现象。
- 处于看门狗模式下的WDT也有8种定时长度：

(1) 若时钟源为SMCLK，且 $f_{\text{SMCLK}}=1\text{MHz}$ ，则

WDTCTL = WDT_MRST_32;	// 定时长度为32ms
WDTCTL = WDT_MRST_8;	// 定时长度为8ms
WDTCTL = WDT_MRST_0_5;	// 定时长度为0.5ms
WDTCTL = WDT_MRST_0_064;	// 定时长度为0.064ms

(2) 若时钟源为ACLK，且 $f_{\text{ACLK}}=32.768\text{KHz}$ ，则

WDTCTL = WDT_ARST_1000;	// 定时长度为1000ms
WDTCTL = WDT_ARST_250;	// 定时长度为250ms
WDTCTL = WDT_ARST_16;	// 定时长度为16ms
WDTCTL = WDT_ARST_1_9;	// 定时长度为1.9ms

6.2.3 看门狗模式



- 为不让看门狗影响系统正常运行，必须及时对计数器清零，即“喂狗”：

$$\text{WDTCTL} = \text{WDTPW} + \text{WDTCNTCL};$$

- 对计数器清零的定时长度一定要留出余量，否则会对系统稳定性造成影响。

6.2.3 看门狗模式



- 此外，灵活运用WDT的系统复位作用，也可实现一些特殊应用。如，利用看门狗模式，使P1.0的电平周期性地翻转。

```
#include <msp430x26x.h>
void main(void)
{
    WDTCTL = WDT_ARST_1000;           // 看门狗模式，定时长度1s
    P1DIR |= 0x01;                     // P1.0设为输出方向
    P1OUT ^= 0x01;                     // 使P1.0引脚电平翻转
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);          // GIE置位，并进入LPM3
}
```



练习

已知MCLK=SMCLK, 频率为1.045MHz, 利用WDT定时功能使P2.0产生周期约60ms的方波。